



Durée : 2h Classe : 2S

Exercice 1 : (3 points)

De petits morceaux de fer sont tombés dans un verre contenant de l'eau sucrée.

1. Quelle est la nature du mélange obtenu. (0,5pt)
2. Donner un procédé permettant de recueillir le fer. (0,5pt)
3. Après avoir recueilli le fer on retrouve le mélange A_1 . (0,5pt)
4. Quelle est la nature du mélange A_1 . (0,5pt)
5. Quelle méthode permet de séparer les constituants du mélange A_1 . Faire un schéma annoté de cette méthode. (1pt)

Exercice 2 : (5 points)

Les parties A et B sont indépendantes

Partie A : Questions de cours

1. Qu'appelle-t-on élément chimique ? (0,25pt)
2. Donner les symboles éléments chimiques présents dans le corps suivant ; $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ (0,75pt)
3. Représentez le noyau des atomes suivants ; Na ($Z=11$, $N=12$), Mg ($Z=12$, $N=12$) (0,5pt)
4. Pourquoi dit-on que l'atome est électriquement neutre ? (0,25pt)
5. Qu'est-ce qu'un ion monoatomique ? (0,25pt)

Partie B

1. Le noyau d'une entité chimique a une masse égale à $5,51 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$ et porte une charge égale à $+2,56 \cdot 10^{-18} \text{ C}$. Le cortège électronique comporte 18 électrons.

- a) Déterminer le numéro atomique. (0,5pt)
- b) Quel est le nombre de nucléons du noyau ? (0,5pt)
- c) S'agit-il d'un atome ou d'un ion ? Justifier votre réponse. (1pt)

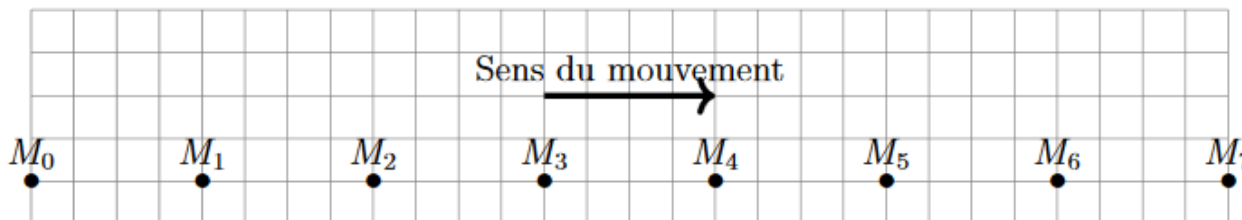
2. Un anion et un cation ont respectivement pour structure électronique $(\text{K})^2(\text{L})^8(\text{M})^8$ et $(\text{K})^2(\text{L})^8$. Sachant que l'anion porte deux charges élémentaires et le cation une charge élémentaire.

- d) Déterminer les structures électroniques des atomes dont ils sont issus. (0,5pt)
- e) En déduire la période et la colonne de la classification auxquelles ils appartiennent. (0,5pt)

Données : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

EXERCICE 3 : (6 points)

Le mouvement d'un autoporteur sur une table horizontale, est donné par l'enregistrement ci-dessous :



L'intervalle de temps qui sépare deux enregistrements successifs est $\tau = 60 \text{ ms}$.

- 1) Quelle est la nature de la trajectoire du point M ? Justifie ta réponse. (1pt)
- 2) Déterminer la vitesse moyenne V_m entre t_0 et t_6 . (1 pt)
- 3) Déterminer les valeurs des vitesses instantanées aux dates t_2 et t_4 . (1pt)
- 4) Représente en choisissant une échelle convenable les deux vecteurs vitesses V_2 et V_4 aux points respectivement M_2 et M_4 . (1pt)
- 5) Quelle est la nature du mouvement du point M ? Justifie. (1pt)

équation horaire du mouvement du point M si on choisit comme l'origine des dates $t = 0$ l'instant où passe par le point M_0 . (1pt)

7) Même question, si on choisit comme l'origine des dates $t = 0$ l'instant où l'autoporteur passe par le point M_4 . (1pt)

Exercice n° 4 : (6 points)

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, sont représentés des forces $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ et $\vec{F}_3$ d'intensités : $F_1 = 10\text{N}$; $F_2 = F_3 = 20\text{N}$, tel que : $(\vec{i}, \vec{F}_1) = 0^\circ$; $(\vec{j}, \vec{F}_2) = 30^\circ$ et $(\vec{F}_2, \vec{F}_3) = 90^\circ$

4.1. Donner la définition d'une force. Et citer deux exemples de forces de contact et à distance. (1pt)

4.2. Représenter graphiquement les forces $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ et $\vec{F}_3$. échelle : $1\text{ cm} \rightarrow 10\text{ N}$. (1,5pt)

4.3. Déterminer graphiquement les forces $\vec{F}'$ et $\vec{F}''$ sachant que $\vec{F}' = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ et $\vec{F}'' = \vec{F}_2 + \vec{F}_3$. En déduire leurs caractéristiques (2pt).

4.4. Déterminer graphiquement l'intensité de $\vec{F}''' = \vec{F}' + \vec{F}''$. (0,75pt).

4.5. Déterminer par le calcul l'intensité de la résultante $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$. (0,75pt).

NB : Une construction avec clarté est demandée.

